



NOVIEMBRE-2024

CAPITÁN DE YATE

Tipo 1

- El examen de CAPITÁN DE YATE consta de **40 preguntas tipo test** de formulación independiente entre sí, con cuatro respuestas alternativas siendo únicamente una válida. Contestar todas las preguntas, ya que no hay penalización para las erróneas.

- Se corregirá con un doble criterio: 1º) globalmente y 2º) por módulos

	Módulos Temáticos	Materias	Nº preguntas examen	Condiciones APTO (Corrección global)	Condiciones APTO (Corrección por módulos*)
	Módulo de navegación (1 hora y 30 minutos)	Teoría navegación	10 preguntas: 1 - 10	5 correctas	5 correctas
		Cálculo de navegación	10 preguntas: 11 - 20	6 correctas	6 correctas
	Módulo de genérico (1 hora)	Meteorología	10 preguntas: 21 - 30		5 correctas
		Inglés	10 preguntas: 31 - 40		5 correctas
Total examen			40 preguntas	28 correctas del total	

- **Tiempo de realización del examen:**

- 2 horas y 30 minutos para los dos Módulos temáticos (40 preguntas)
- 1 hora y 30 minutos para el Módulo de navegación (20 preguntas)
- 1 hora para el Módulo genérico (20 preguntas)

MÓDULO DE NAVEGACIÓN

Unidad teórica 1 : TEORÍA DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 1 a la nº 10)

1. De las siguientes afirmaciones, indicar la que NO es correcta:

- Los círculos horarios son círculos máximos que pasan por los polos celestes.
- Los círculos horarios son círculos máximos paralelos al Ecuador.
- El círculo máximo que pasa por los polos celestes y por el cenit del observador, es el Meridiano del Lugar.
- El círculo máximo que pasa por los polos celestes y por el cenit de Greenwich, es el Meridiano de Greenwich.

2. En el triángulo esférico, el único lado que puede tener un valor mayor de 90°, es:

- La Distancia Zenital.
- La Colatitud.
- La Codeclinación o Distancia Polar.
- La Latitud.

3. La elipse que recorre el Sol aparentemente alrededor de la Tierra:

- a) Se denomina Eclíptica.
- b) El plano de la Eclíptica es paralelo al Ecuador.
- c) El plano de la Eclíptica, con respecto al Ecuador, tiene una inclinación de $23^{\circ} 27'$.
- d) Las respuestas a) y c) son correctas.

4. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) En una observación, la altura obtenida con el sextante es la altura instrumental.
- b) La falta de paralelismo de los espejos, grande y chico, da lugar a un error en la lectura obtenida, denominado "Error de Índice".
- c) Si el cero de la Alidada está a la izquierda del cero del Limbo, el sextante tiene Error de Índice negativo.
- d) Son correctas las anteriores respuestas.

5. Puntos de intersección del Meridiano del Lugar con el Horizonte Verdadero:

- a) Puntos cardinales Norte (N) y Sur (S).
- b) Puntos cardinales Este (E) y Oeste (W).
- c) Puntos Aries (γ) y Libra (Ω).
- d) No hay intersección entre ambos círculos.

6. Al aplicar a la altura obtenida con el sextante la corrección por Error de Índice y la corrección por Depresión, se obtiene:

- a) Altura observada (ao).
- b) Altura aparente (aa).
- c) Altura verdadera (av).
- d) Altura instrumental (ai).

7. Arco de Ecuador desde Aries hasta el círculo horario del astro contado de 0° a 360° hacia el oeste.

- a) Azimut del astro (Z).
- b) Ángulo Sidéreo (AS).
- c) Se puede obtener su valor para las principales estrellas en el Almanaque Náutico (AN).
- d) Son correctas las respuestas b) y c).

8. Prolongando hacia el Norte la línea de las Tres Marías, se encuentra la estrella:

- a) Aldebaran.
- b) Sirius.
- c) Gacrux.
- d) Acrux.

9. Arco de horizonte contado desde el punto cardinal Norte (N) hasta el vertical del astro, contado de 0° a 360° hacia el Este (E):

- a) Azimut astronómico (Z_a).
- b) Azimut cuadrantal (Z_c).
- c) Azimut náutico (Z_n).
- d) Horario astronómico u Horario del Lugar (hL).

10. Al pasar el Sol por el Punto Vernal:

- a) Su declinación es máxima, $23^\circ 27'$ N.
- b) Se encuentra en el primer punto de Aries.
- c) Su declinación es cero grados (0°), pasa de ser negativa a ser positiva.
- d) Son correctas las respuestas b) y c).

Unidad teórica 2 : CÁLCULO DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 11 a la nº 20)
--

11. Calcular la hora reloj de bitácora (HRB) de paso del Sol por el meridiano superior del lugar, el día 24 de Noviembre del 2024, siendo la longitud $L = 095^\circ 45' W$.

- a) $HRB = Hz = 12h 15,5m$ (24.11)
- b) $HRB = Hz = 12h 09,8m$ (24.11)
- c) $HRB = Hz = 11h 56,6m$ (24.11)
- d) $HRB = Hz = 12h 24,3m$ (24.11)

12. El día 24 de Noviembre del 2024, al ser UT = 19h 11m 00s, en situación de estima: $le = 16^\circ 40' S$ $Le = 049^\circ 15' E$.
Calcular el horario del lugar de la estrella Enif (nº93).

- a) $hl = 74^\circ 52,9'$
- b) $hl = 124^\circ 35,0'$
- c) $hl = 85^\circ 48,6'$
- d) $hl = 101^\circ 23,4'$

13. El día 12.01.2024, encontrándonos en latitud estimada $le = 42^\circ 10' S$, se observa la estrella Rasalhague (nº 82), obteniéndose la altura verdadera $av = 24^\circ 42,3'$ y el horario del lugar de la estrella $hL = 38^\circ 53,7'$. Calcular la diferencia de alturas (Δa).

- a) $\Delta a = - 3,6'$
- b) $\Delta a = + 2,2'$
- c) $\Delta a = + 3,8'$
- d) $\Delta a = - 5,1'$

14. El día 24.11.2024, se observa el Sol limbo inferior con altura instrumental $ai\odot = 34^\circ 01,5'$. Error de índice $Ei = 1,5'$ a la derecha. Elevación del observador $Eo = 5$ metros.

Calcular la altura verdadera del Sol ($av\odot$).

- a) $av\odot = 34^\circ 10,4'$
- b) $av\odot = 34^\circ 17,6'$
- c) $av\odot = 34^\circ 13,9'$
- d) $av\odot = 34^\circ 09,8'$

15. Estamos en latitud estimada $le = 25^\circ 19' N$, siendo el Ángulo en el Polo de la estrella Regulus $P = 26^\circ 46,7' E$ y su declinación $d = +11^\circ 52,2'$.

Calcular su azimut náutico (Zn).

- a) $Zn = 113^\circ$
- b) $Zn = 100^\circ$
- c) $Zn = 117^\circ$
- d) $Zn = 110^\circ$

16. Estando en situación de estima: $le = 43^\circ 56,8' N$ y $Le = 045^\circ 39' W$, se observa el Sol a su paso por el meridiano superior del lugar con una altura verdadera meridiana $avm\odot = 62^\circ 25,0'$, siendo su declinación $d\odot = +16^\circ 22,9'$

Calcular la latitud observada.

- a) $lo = 43^\circ 59,9' N$
- b) $lo = 43^\circ 50,2' N$
- c) $lo = 43^\circ 54,4' N$
- d) $lo = 43^\circ 57,9' N$

17. El día 10 de abril a hora legal $H_z = 06h 13m 30s$, un buque (A) se encuentra en longitud $L = 132^\circ 42' W$.

En qué longitud se encontrará otro buque (B) si su hora civil del lugar es $H_{cL} = 09h 47m 06s$ del mismo día.

- a) $LB = 081^\circ 30' 00'' W$
- b) $LB = 081^\circ 36' 00'' W$
- c) $LB = 081^\circ 17' 35'' W$
- d) $LB = 080^\circ 42' 55'' W$

18. A UT = 22h 12m 00s, en situación estimada $le = 15^\circ 22' S$ $Le = 113^\circ 45' E$, se observan las estrellas Hamal y Fomalhaut, obteniéndose los determinantes de ambas:

Calcular la situación observada (So) mediante gráfico.

Hamal $le = 15^\circ 22' S$
 $Z = N 15,5 W$
 2212 $\Delta a = +3,3'$

Fomalhaut $le = 15^\circ 22' S$
 $Z = S 64,5 W$
 2212 $\Delta a = - 2,8'$

- a) $lo = 15^\circ 18,2' S$ $Lo = 113^\circ 46,4' E$
 b) $lo = 15^\circ 16,5' S$ $Lo = 113^\circ 44,6' W$
 c) $lo = 15^\circ 20,3' S$ $Lo = 113^\circ 45,2' W$
 d) $lo = 15^\circ 18,2' N$ $Lo = 113^\circ 46,4' W$

19. El día 24 de noviembre de 2024, en el momento del orto verdadero del Sol, UT= 8h 36m 07s, en situación de: $le = 47^\circ 30' N$ y $Le = 018^\circ 30' W$, se obtiene azimut de aguja del Sol $Za\Theta = S54W$, siendo su declinación $d\Theta = -20^\circ 40,2' S$. Calcular la corrección total (Ct).

- a) $Ct = 5,5^\circ NE$
 b) $Ct = 3,6^\circ NW$
 c) $Ct = 6,0^\circ NE$
 d) $Ct = 4,5^\circ NW$

20. Situados en $I = 43^\circ 09,6' N$ y $L = 009^\circ 47,4' W$, calcular el rumbo inicial (Ri) y distancia ortodrómica (Dort) para navegar por círculo máximo hasta el punto P de: $Ip = 06^\circ 48' N$ y $Lp = 058^\circ 08' W$.

- a) $Ri = 240^\circ$ Dort = 3.250,2 millas.
 b) $Ri = 246^\circ$ Dort = 3.340,5 millas.
 c) $Ri = 244^\circ$ Dort = 3.346,6 millas.
 d) $Ri = 241^\circ$ Dort = 3.351,3 millas

MÓDULO GENÉRICO

Unidad teórica 3 : METEOROLOGÍA (preguntas de la nº 21 a la nº 30)

21. Los vientos alisios en el Atlántico Norte circulan en dirección:

- a) En las zonas tropical y subtropical, desde el E hacia el W.
- b) En las zonas tropical y subtropical, desde el W hacia el E.
- c) En las zonas tropical y subtropical, desde el N hacia el S.
- d) En las zonas tropical y subtropical, desde el S hacia el N.

22. El fenómeno del halo o corona que se produce tanto con el sol como con la luna, consiste en:

- a) La formación de un círculo blanquecino muy pronunciado alrededor de estos, cuando la atmósfera está cargada de humedad y ocurre cuando se está dentro de un frente frío.
- b) La formación de un círculo con los colores del arco iris muy debilitado alrededor de estos y ocurre cuando se está dentro de un frente cálido.
- c) La formación de un círculo oscuro, bien pronunciado alrededor de estos, los días despejados y claros.
- d) La formación de un círculo claro y difuso alrededor de estos, los días de lluvias y tormentas.

23. La corriente del Atlántico Norte denominada "de Portugal", discurre:

- a) En sentido N/NNE desde el cabo de San Vicente, a la costa de Galicia.
- b) En sentido W desde la costa portuguesa, hacia las islas Azores.
- c) En sentido S/SSE desde la costa de Galicia hasta el cabo de San Vicente.
- d) Desde el Cabo de San Vicente al Sur de Portugal, hacia NW, adentrándose en el Atlántico.

24. El fenómeno del jet stream se basa en:

- a) Las corrientes de vientos en chorro en la tropopausa.
- b) Las corrientes de vientos en chorro en la troposfera.
- c) Las corrientes de vientos en chorro en la estratosfera.
- d) Las corrientes de vientos en chorro en la ionosfera.

25. Las trayectorias de los huracanes en el Atlántico Norte, son de Este a Oeste, siguiendo la circulación general de los vientos que parten desde...:

- a) las Islas Azores.
- b) las Islas de Cabo Verde.
- c) las Islas Canarias.
- d) el Golfo de Guinea.

26. La Corriente del Golfo (Gulf Stream), hace un recorrido en el Atlántico Norte en la dirección:

- a) Desde Groenlandia, por el Sur a lo largo de la costa oriental de Estados Unidos.
- b) Desde Noruega y de forma arqueada, hacia la costa de América del Norte.
- c) Desde la costa atlántica Sur de Estados Unidos, de forma arqueada, hacia las costas de Europa, recorriendo el Atlántico Norte.
- d) Desde la costa atlántica Norte de Estados Unidos, de forma arqueada, hacia las costas de África, recorriendo el Atlántico Norte.

27. Atlántico Norte, navegamos con un velero cercano al mar Caribe, es mes de junio, nos alcanza un huracán por su sector peligroso anterior, procederemos a maniobrarlo:

- a) Corriendo el temporal a todo trapo.
- b) Poniéndonos a la capa y mínimo de vela, recibiendo el viento por la amura de estribor.
- c) Poniéndonos a la capa y mínimo de vela, recibiendo el viento por babor.
- d) Escaparemos poniendo rumbo Norte.

28. Según los sistemas generales de vientos, los vientos oestes dominantes del Atlántico Norte soplan con una trayectoria:

- a) Desde las costas del Mar Caribe hacia las costas de África Occidental.
- b) Desde la península de Florida hacia el Estrecho de Gibraltar.
- c) Desde la costa oriental de Estados Unidos y Canadá hacia la costa atlántica de Europa.
- d) Desde las Islas Azores a las Islas Canarias.

29. En el caso de producirse en nuestro yate el fenómeno del "fuego de San Telmo", esto podría ser el preludio de....

- a) La caída inminente de un rayo que podría alcanzar al barco.
- b) Que la tormenta va a amainar.
- c) Que va a dejar de llover.
- d) Que va a empezar a nevar de forma copiosa.

30. Con relación al origen de los hielos flotantes, el tipo iceberg, es de origen ..

- a) Formado en la superficie del mar.
- b) Formado exclusivamente en el Antártico.
- c) Formado exclusivamente en el Ártico.
- d) Formado en los glaciares de tierra firme, tanto en el Ártico, como en el Antártico.

31. Qué significa "Alteration to starboard":

- a) Luz alternativa de estribor.
- b) Al costado.
- c) Caída a estribor.
- d) Cambiar de rumbo.

32. "Backing (of wind)" significa:

- a) Cambio de la dirección del viento en sentido contrario a la agujas del reloj.
- b) Viento dextrógiro.
- c) A sotavento.
- d) Cambio de la dirección del viento en sentido de las agujas del reloj.

33. Traducir la siguiente expresión: "I am not under command":

- a) Estoy a la deriva.
- b) Estoy sin gobierno.
- c) Estoy sin comandante.
- d) No recibo órdenes del comandante.

34. Seleccione la traducción correcta de: "Check the slip gear in the lifeboats and report".

- a) "Chequee el mecanismo de deslizamiento en los botes salvavidas y reporte de la situación".
- b) "Chequee el engranaje de deslizamiento en los botes salvavidas e informe de la situación".
- c) "Compruebe el engranaje de arriado de los botes salvavidas y reporte de la situación".
- d) "Compruebe los mecanismos de arriado de los botes salvavidas e informe de la situación".

35. De acuerdo a las frases normalizadas de la OMI para las comunicaciones marítimas, elija la traducción correcta de: "Was the distress alert / MAYDAY acknowledged?"

- a) ¿Se acusó recibo de la alerta de socorro/MAYDAY?
- b) ¿Fue transmitida la alerta de socorro/MAYDAY?
- c) ¿Conocieron la alerta de socorro/MAYDAY?
- d) ¿Se reconoció la alerta de socorro/MAYDAY?

36. La traducción correcta de «WARNING. Obstruction in the fairway» es....

- a) INFORMACIÓN. Obstrucción en el paso.
- b) RECOMENDACIÓN. Obstrucción en el paso.
- c) AVISO. Obstrucción en el paso.
- d) PETICIÓN. Obstrucción en el paso.

37. Seleccione la traducción de “Your orders are to berth on...”.

- a) Tiene orden de fondear en....
- b) Tiene orden de atracar en....
- c) Tiene orden de entrar en....
- d) Tiene orden de empezar a navegar....

38. Elija la traducción correcta de: «Yes, danger of heavy listing (to port/starboard) ».

- a) Sí, hay peligro de balance importante (a babor/ estribor).
- b) Sí, hay peligro de balance importante (a estribor/ babor).
- c) Sí, hay peligro de escora importante (a babor/ estribor).
- d) Sí, hay peligro de escora importante (a estribor/ babor).

39. La traducción correcta de “Take your lifejacket and a blanket. You will find your lifejacket under your bed”, es...

- a) Sujete su chaleco salvavidas y una manta. Su chaleco salvavidas está situado debajo de su asiento.
- b) Lleve su chaleco salvavidas y una manta. Su chaleco salvavidas está situado debajo de su cama.
- c) Agarre su traje térmico y una manta. Su traje térmico está situado debajo de su asiento.
- d) Lleve su traje térmico y un impermeable. Su traje térmico está situado debajo de su cama.

40. Elija la traducción adecuada: “Are you dragging/dredging anchor?”

- a) ¿Está usted arrastrando/arriando el ancla?
- b) ¿Está usted garreando/arrastrando el ancla?
- c) ¿Está usted arrastrando/enredando el ancla?
- d) ¿Está usted garreando/encepando el ancla?

CAPITAN YATE

- Tipo 1 -